VISIO TECH / DOCUMENT DE CONCEPTION

LEYISA SCHOOL V1

UML ESSENTIEL

Modèles métier, validation des notes, clôture et contraintes de base de données.

Octobre 2026 | Décisions métier de démonstration.

Ce que ce document apporte

Six vues UML principales (dont trois diagrammes de classes), une vue des états et une fiche technique sur les contraintes et index PostgreSQL. Les schémas respectent les frontières des modules décrites dans le dossier Ready-to-Code V1.

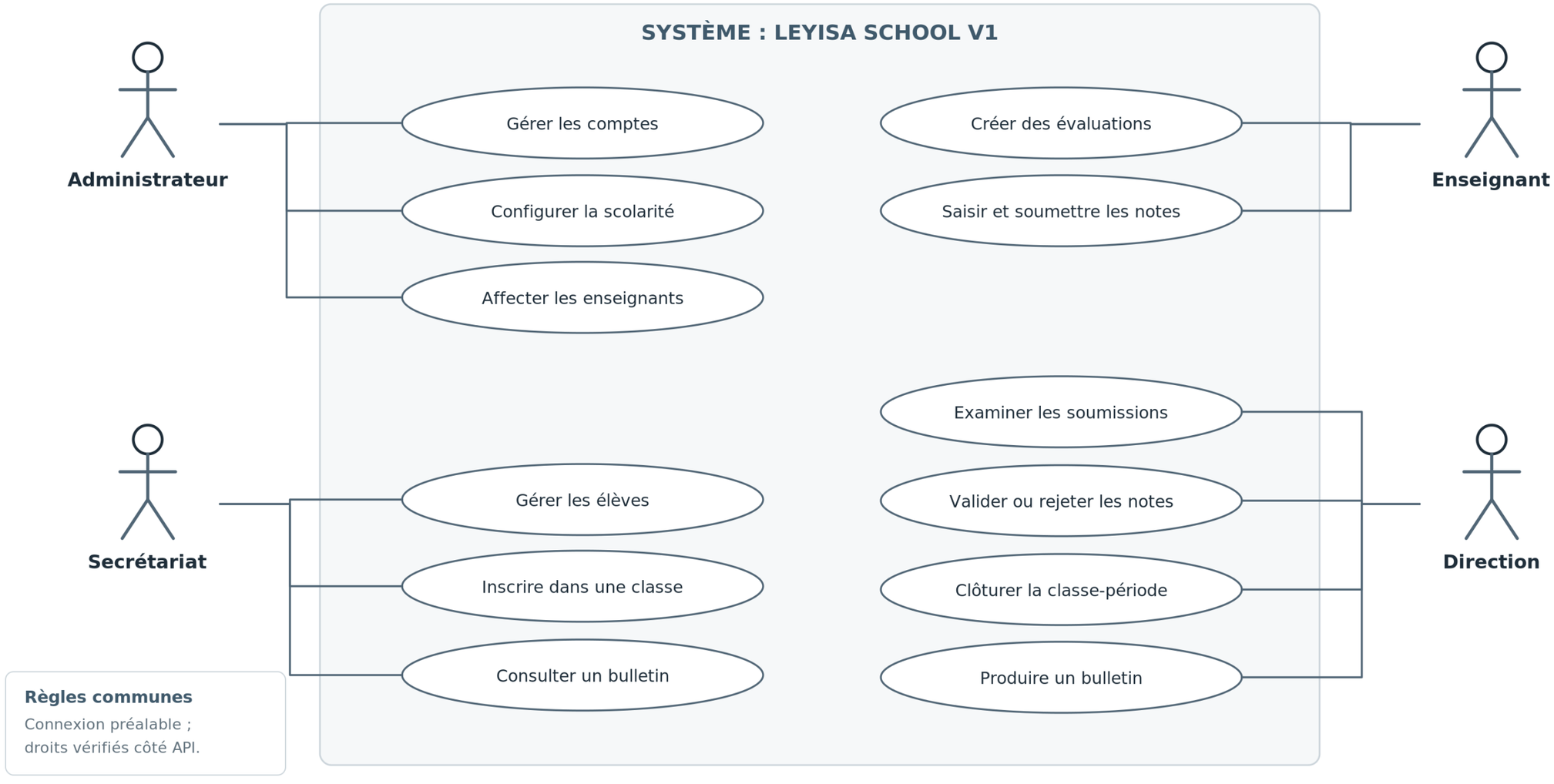
Le dossier UML aidera à concevoir et à coder ; il ne remplace ni le schéma Prisma, ni les contrats API C01–C09, ni les tests.

Périmètre : connexion → scolarité → inscription → affectation → évaluation → notes → validation → résultats figés → bulletin.

01 Cas d’utilisation

Les acteurs montrent qui déclenche les principales actions. Les contrôles par rôle ET par ressource sont détaillés dans la matrice RBAC.

01 — DIAGRAMME DE CAS D’UTILISATION LEYISA SCHOOL V1 / VISIO TECH

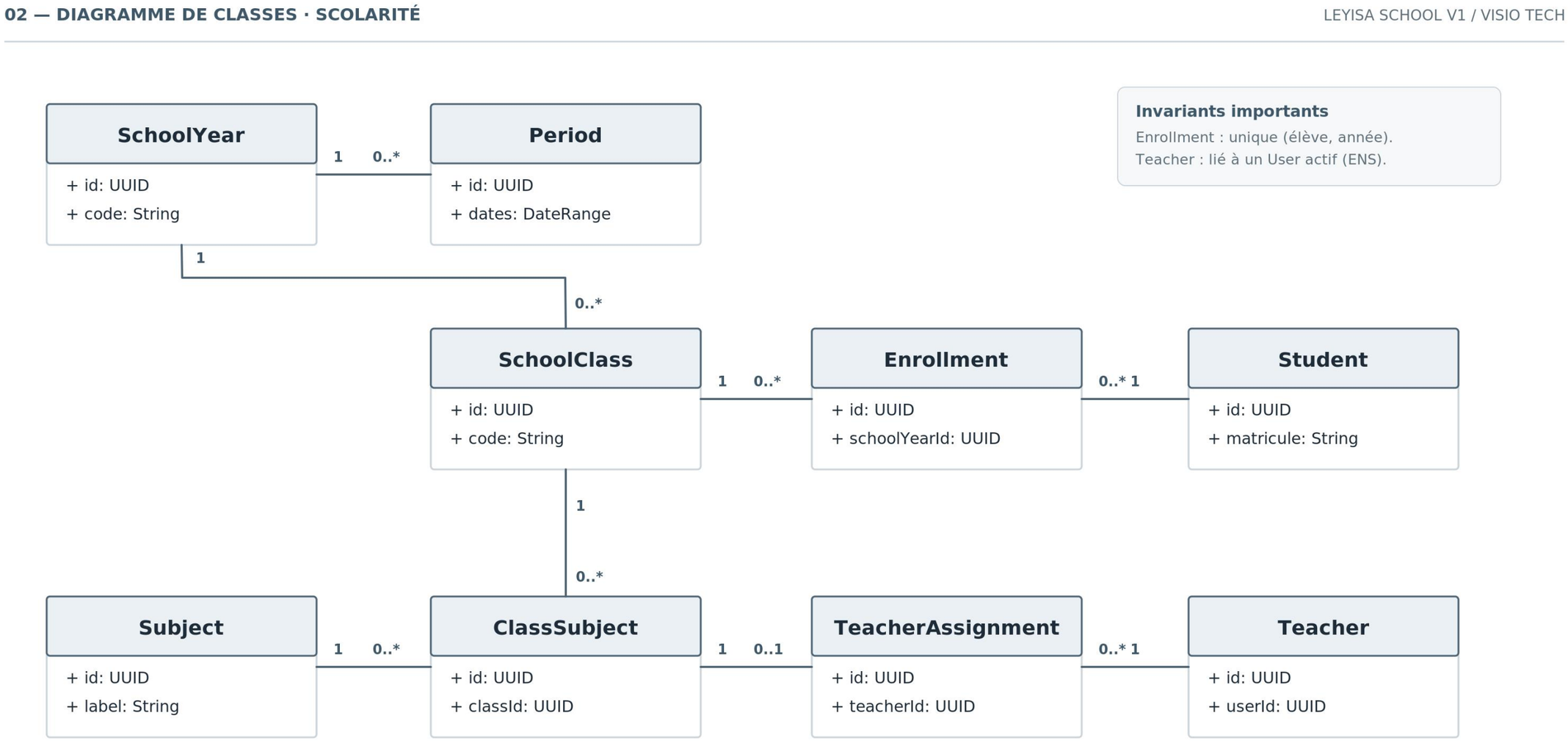


Vue simplifiée des droits proposés pour la démonstration · les détails restent dans la matrice RBAC.

Vue volontairement simplifiée : elle ne confère pas tous les droits à un administrateur.

02 Classes métier · Scolarité

L’inscription rattache un élève à une classe annuelle ; ClassSubject porte le programme et TeacherAssignment l’affectation.

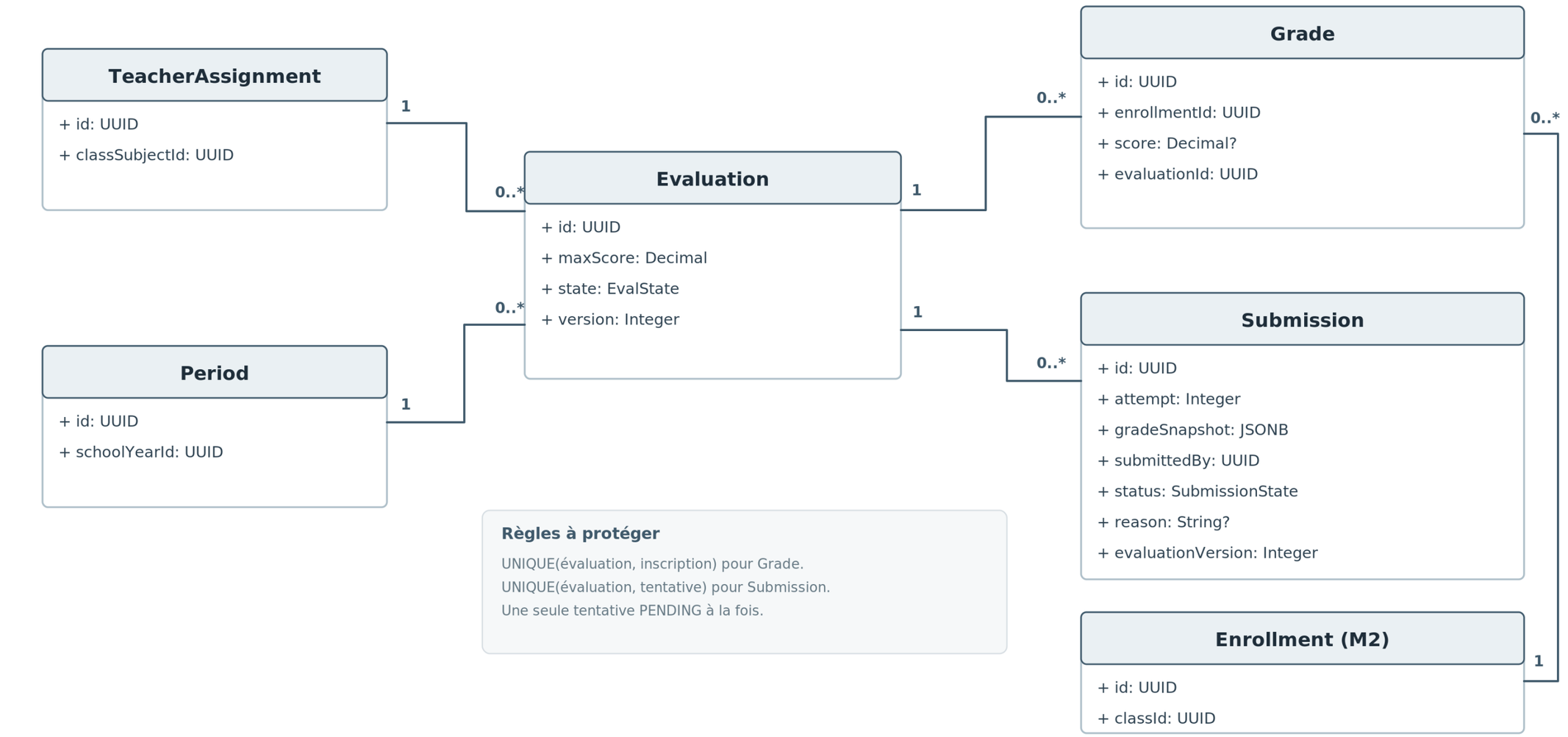


Les multiplicités indiquent combien d’objets peuvent être liés. Une classe est propre à une année.

La cardinalité classe → ClassSubject permet la création d’une classe avant l’ajout des matières.

03 Classes métier · Notes et soumissions

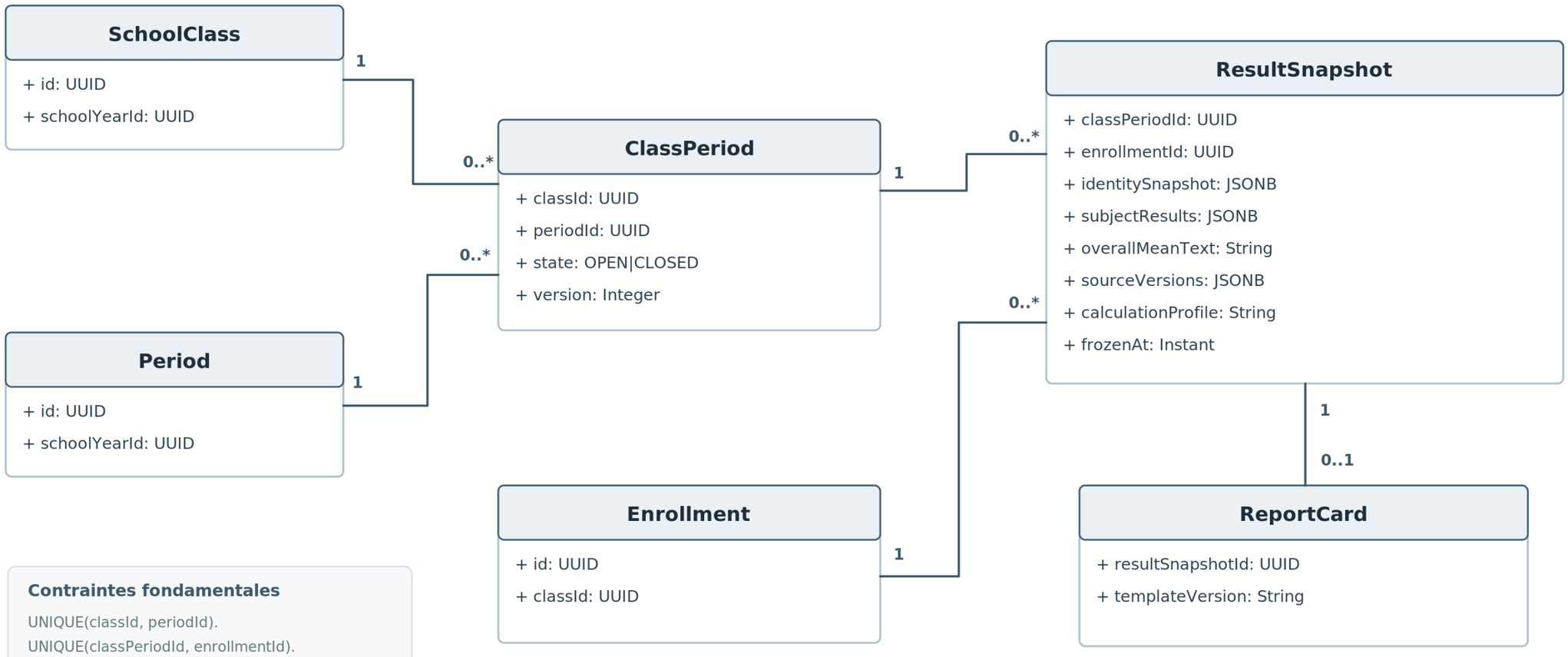
Une évaluation appartient à une affectation et une période. Les notes sont liées aux inscrits ; les tentatives doivent rester traçables.



La compatibilité Grade → Enrollment / Evaluation dépend du contrôle de classe ; elle ne se déduit pas de la seule clé étrangère.

04 Classes métier · Clôture et bulletins

ClassPeriod identifie une classe et une période. Chaque inscrit reçoit un ResultSnapshot à clôture, puis éventuellement un bulletin.



Contraintes fondamentales

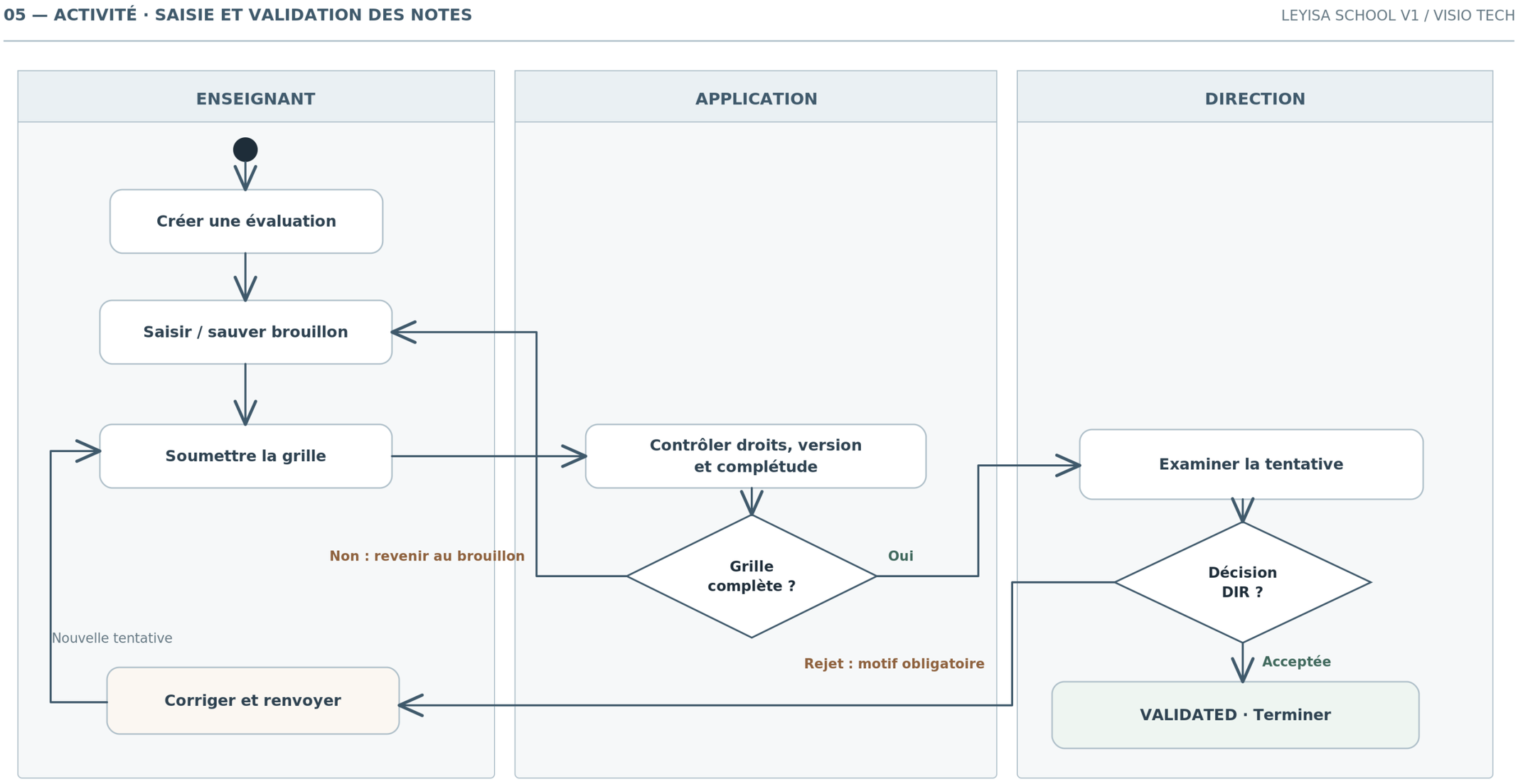
UNIQUE(classId, periodId).
UNIQUE(classPeriodId, enrollmentId).

ClassPeriod est unique par classe et période ; un bulletin réutilise le résultat figé sans recalcul.

Le snapshot conserve identité, résultats, sources et profil de calcul ; M6 ne recalcule pas.

05 Activité · Saisie et contrôle

Une grille peut être sauvegardée même incomplète. La soumission exige la complétude ; après rejet motivé, une nouvelle tentative est envoyée.

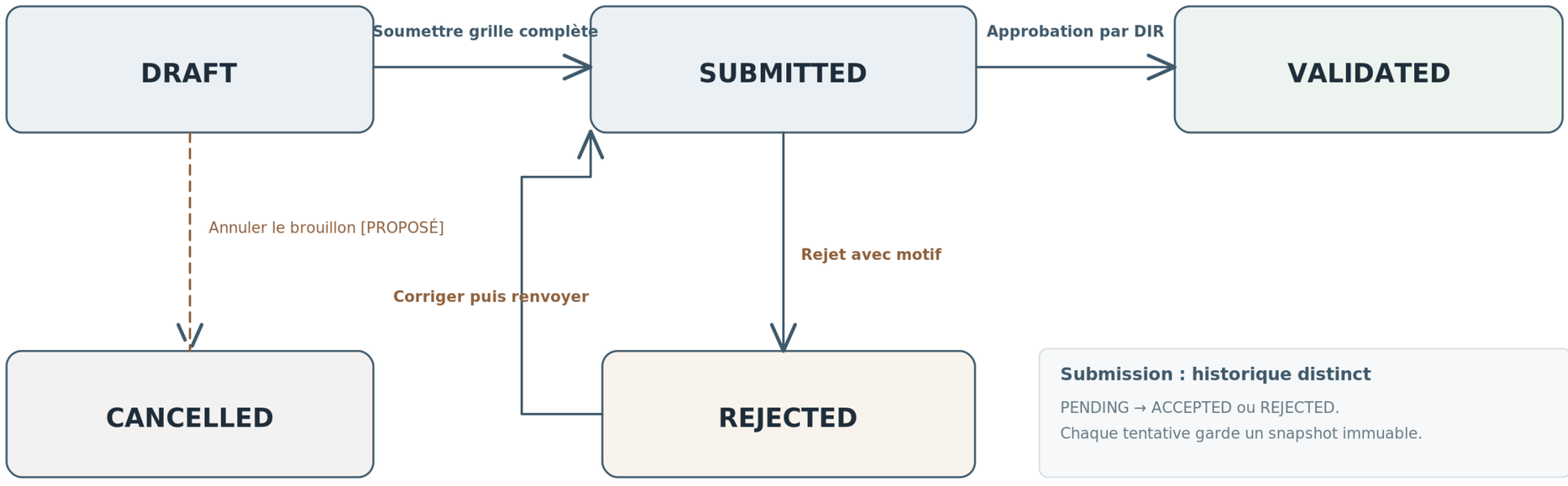


Sauvegarder un brouillon et le soumettre sont deux actions distinctes. Le rejet exige un motif.

Le diagramme décrit le cas nominal et la correction, pas toutes les erreurs HTTP possibles.

06 États · Évaluation

Les écritures dépendent de l’état. DRAFT et REJECTED sont modifiables ; SUBMITTED et VALIDATED sont verrouillés.



Submission : historique distinct

PENDING → ACCEPTED ou REJECTED.
Chaque tentative garde un snapshot immuable.

Conditions

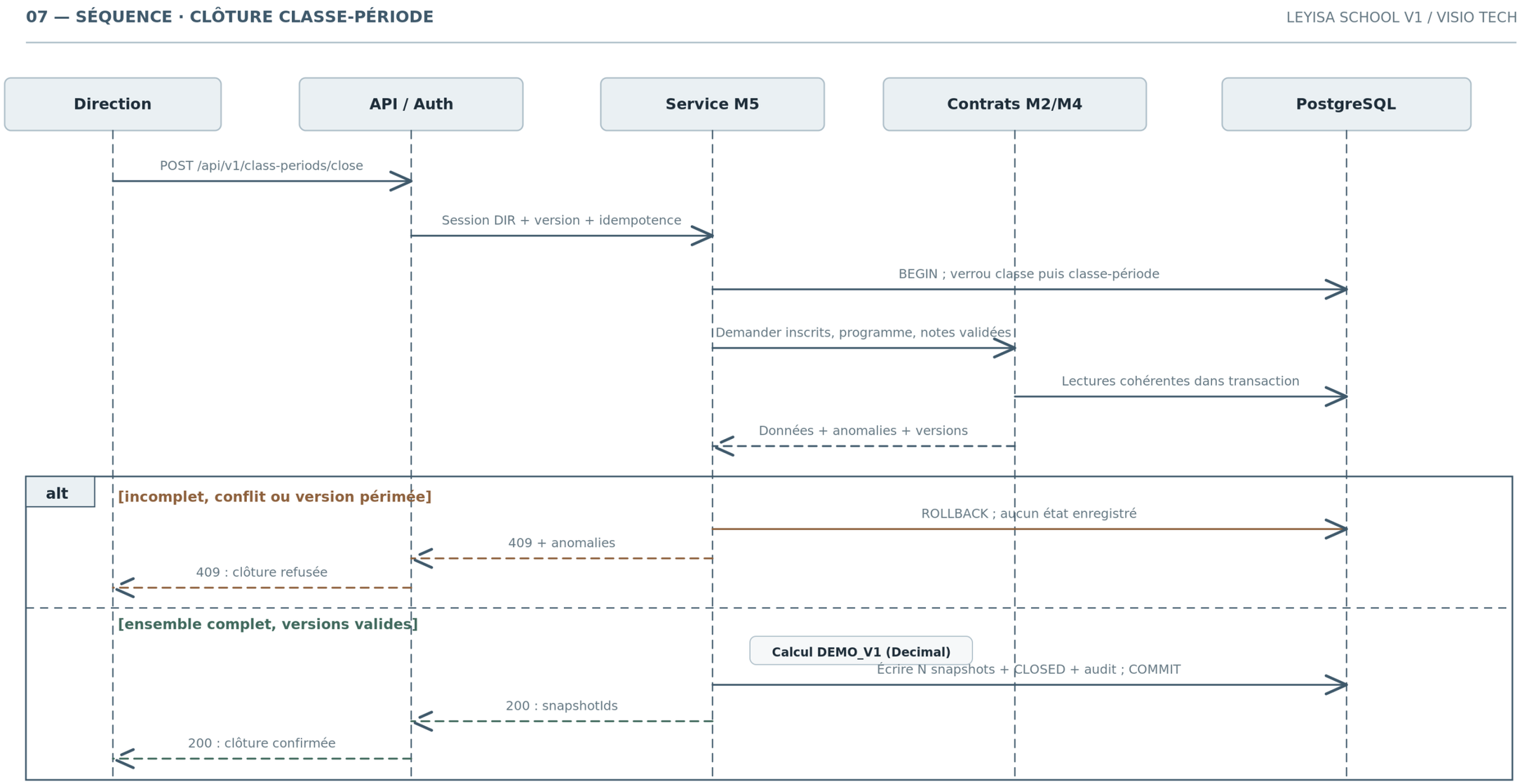
DRAFT et REJECTED éditables · SUBMITTED et VALIDATED en lecture seule · pas d’auto-validation.

L’état CANCELLED est une proposition à faire approuver avant codage, pas un état déjà validé.

CANCELLED est un ajout proposé pour éviter un blocage par brouillon abandonné ; adoption obligatoire avant implémentation.

07 Séquence · Clôture atomique

La direction déclenche la clôture. Les données sont relues sous contrôle transactionnel ; l'échec annule tout, le succès fige les résultats.



Toutes les vérifications et écritures sont atomiques ; échec = rollback sans snapshot, CLOSED ni audit.

Préciser l'ordre de verrouillage dans l'implémentation : classe → classe-période → évaluation → tentative.

08 Base de données · Contraintes et index

Les diagrammes UML expriment des liens et multiplicités. Les index, contraintes SQL et décisions de performance appartiennent au modèle physique PostgreSQL / Prisma. Ils doivent être documentés et migrés, pas dessinés sur toutes les associations UML.

Contraintes de cohérence à garder dès J1

Entité	Contrainte ou clé	Pourquoi
Enrollment	UNIQUE(studentId, schoolYearId)	Empêcher deux inscriptions du même élève pour l'année.
ClassPeriod	UNIQUE(classId, periodId)	Une seule clôture par classe et période.
Grade	UNIQUE(evaluationId, enrollmentId)	Une note par inscrit et évaluation.
Submission	UNIQUE(evaluationId, attempt)	Historique des tentatives sans doublon.
ResultSnapshot	UNIQUE(classPeriodId, enrollmentId)	Un résultat figé par élève et clôture.
TeacherAssignment	UNIQUE(classSubjectId)	Un titulaire par matière de classe en V1.
ReportCard	UNIQUE(resultSnapshotId, templateVersion)	Ne pas reproduire plusieurs fois le même document logique.

Index utiles à prévoir et à vérifier

Table	Index prévus dans le dossier	Accès visé
Enrollment	INDEX(classId)	Liste des inscrits d'une classe.
TeacherAssignment	INDEX(teacherId)	Affectations de l'enseignant connecté.
Evaluation	INDEX(assignmentId, periodId)	Évaluations par affectation et période.
Submission	INDEX(status, submittedAt)	File des soumissions de la direction.
ClassPeriod	INDEX(periodId, state)	Recherche des périodes ouvertes ou closes.
ResultSnapshot	INDEX(enrollmentId)	Historique des résultats d'un élève.
AuditEntry	INDEX(targetType, targetId, occurredAt)	Retrouver les actions sensibles sur une ressource.

Attention : UNIQUE crée déjà un index sous PostgreSQL. Ne pas créer un deuxième index identique. Les FK ne créent pas automatiquement un index côté référençant. Vérifier les requêtes réelles et EXPLAIN ANALYZE avant d'ajouter des index supplémentaires.

À décider avant codage M4/M5 : chemin DRAFT → CANCELLED (proposé) ; bootstrap du premier ADM ; règles scolaires officielles non déduites de DEMO_V1. Aucun code ou test applicatif n'a été exécuté pour produire ces diagrammes.

Source : Leyisa School Ready-to-Code V1, sections 17–25 et 28–34 ; index repris du modèle logique pp. 43–44.